Ley de Enfriamiento de Newton

Nombre del Estudiante 1 y Nombre del Estudiante 2
FABIQ − FISICC
Universidad Galileo
Guatemala, Guatemala

***Resumen*—Esta sección es un breve resumen de los aspectos más importantes del reporte (máximo 150-200 palabras). Se incluye el propósito del experimento, el método de recolección de datos utilizado, los hallazgos cuantitativos más relevantes (como los coeficientes de enfriamiento hallados) y la conclusión principal basada en el comportamiento de los materiales.**

I. Introducción

En esta sección se establece el marco teórico y los objetivos del laboratorio. La introducción debe redactarse en prosa e incluir de forma implícita:

- Contexto físico y químico de la transferencia de calor y la Ley de Enfriamiento de Newton.
- Planteamiento matemático general de la EDO a resolver.
- Los objetivos principales del proyecto.
- Hipótesis clara sobre qué material retendrá mejor el calor y por qué, basándose en la naturaleza química del recipiente.

II. Procedimiento

Breve descripción macroscópica de cómo se montó el experimento en el laboratorio o en casa.

II-A. Materiales y Equipamiento

Detalle de los recursos físicos, digitales o de hardware empleados.

- **Recipientes:** Descripción de los 3 materiales elegidos (ej. Aluminio, Vidrio, Poliestireno).
- **Sensor/Medición:** Termómetro convencional o la Tarjeta de Desarrollo Institucional con sensor de temperatura.
- **Software (si aplica):** Entorno de desarrollo para el script de adquisición de datos (Python / Java) y software para el procesamiento de texto (LaTeX).

II-B. Diagrama de Configuración del Laboratorio

Incluya un diagrama, esquema o fotografía del montaje experimental (la disposición del recipiente, el agua caliente y la posición del sensor/termómetro).

II-C. Pasos del Procedimiento

Se enumeran cronológicamente los pasos seguidos para la recolección de datos y la experimentación:

1. Medición y vertido del volumen idéntico de agua caliente en los contenedores.
2. Toma de la temperatura ambiente inicial (T_m).
3. Registro periódico de la temperatura del fluido a intervalos constantes de tiempo.
4. Finalización del proceso al alcanzar la estabilización térmica.

III. Resultados

Esta sección incluye **únicamente** los datos crudos o procesados y las curvas teóricas obtenidas. No se introducen interpretaciones aquí.

III-A. Tabla de Datos Experimentales

A continuación, se muestra una tabla de ejemplo con la estructura requerida para ordenar el tiempo (t) y la temperatura medida (T):

III-B. Gráficas y Ajuste del Modelo

En esta sección deben graficar sus datos. El siguiente gráfico lee directamente el archivo adjunto en el .zip para generar los puntos y la línea de mejor ajuste:

IV. Discusión / Análisis

Esta es la sección más importante del reporte. Aquí se interpretan los resultados y se conecta la matemática con la física del problema:

- Muestren analíticamente la resolución de la EDO por variables separables para obtener la solución general y particular.
- Calculen el valor exacto del coeficiente global de enfriamiento (k) para cada material.
- Expliquen el comportamiento de las curvas analizando las propiedades termodinámicas de los materiales (conductividad térmica, capacidad calorífica, aislamiento). ¿Se validó la hipótesis?

V. Conclusión

Esta sección incluye un cierre conciso basado en la evidencia de los resultados y cómo se relacionan con los objetivos iniciales. Se debe destacar de manera clara qué se aprendió acerca del modelado por ecuaciones diferenciales en procesos de transferencia de calor reales.

Referencias

[1] D. G. Zill, *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado*, 11a ed. Cengage Learning, 2018.

[2] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, *Fundamentos de transferencia de calor*, 4a ed. México: Prentice Hall, 1999.

[3] M. Carter, E. Weiebe, and M. Ferzli, *LabWrite*, https://www.ncsu.edu/labwrite/index_labwrite.htm, NC State University, 2004.